

Piezoelektričnost

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	3
3	Naloga	3
4	Potek	3
5	Meritve	3
6	Obdelava podatkov	4

1 Teorija

Piezoelektriki se na mehansko deformacijo odzovejo s polarizacijo snovi. Lokalno deformacijo v neki točki, povzročeno s silo $d\vec{F} = (dF_x, dF_y, dF_z)$, lahko podamo z napetostnim tenzorjem T_{ij} ; $i, j \in 1, 2, 3$. Tenzor definiramo kot

$$t_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{dF_i}{dS_j} + \frac{dF_j}{dS_i} \right),$$

pri čemer so dS_i tri med seboj pravokotne površine delovanja sile $d\vec{F}$. Pri piezoelektrikih je zveza med polarizacijo $\vec{P}$ in mehansko napetostjo T_{ij} linearna in je določena s tenzorjem d_{ijk} tretjega reda

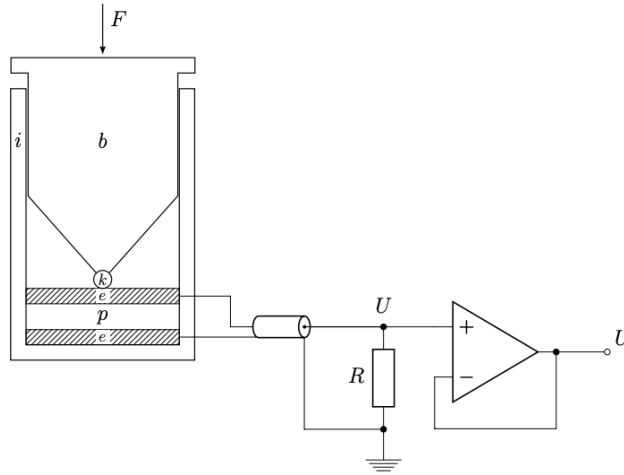
$$P_i = d_{ijk} T_{jk}.$$

V primeru piezoelektrične keramike ob izbiri z-osi vzporedno z začetno polarizacijo keramike, ima tenzor d_{ijk} tri neodvisne elemente: d_{131} , d_{311} in d_{333} . V poskusu s silo $\vec{F}$, pravokotno na ploskev S ustvarjamo tlačno napetost $T_{33} = F/S$, in povzročimo polarizacijo $P_3 = d_{333}T_{33} = dT$. V smeri vzdolž osi z v snovi velja zveza

$$D = \epsilon\epsilon_0 E + dT.$$

Naboj $e = DS$ na kondenzatorju v poskusu, kjer je med ploščama piezoelektrična keramika, je

$$e = CU + dF.$$



Slika 1: Shema poskusa: plast piezoelektrične keramike p med dvema elektrodama e; sila se na keramiko prenaša prek bata in kroglice

Kondenzator se prazni prek upora R , padec napetosti na uporniku pa je enaka

$$U = RI = R\dot{e}.$$

Če enačbi združimo, dobimo diferencialno enačbo za časovni razvoj napetosti

$$\dot{U} = -\frac{1}{\tau}U - \frac{d}{C}dF,$$

kjer smo s $\tau = RC$ označili časovno konstanto. Ko enačbo rešimo in upoštevamo robne pogoje, dobimo rešitev

$$U(t) = sU_0e^{t/\tau}; s = \begin{cases} 1; obremenitev \\ -1; razbremenitev \end{cases}$$

2 Potrebščine

- merilna valjasta posoda s piezoelektrično keramiko s premerom $2r = (38.0 \pm 0.2)mm$ in debelino $h = (6.5 \pm 0.2)mm$;
- baterijsko napajanje elektrometrski ojačevalnik s preduporom $R = (5.0 \pm 0.1)G\Omega$;
- digitalni osciloskop Siglent SDS 1104X-E;
- USB ključ;
- uteži za približno 200 g, 500 g in 1 kg.

3 Naloga

1. Določi dielektrično konstanto ϵ vzorca iz piezoelektrične keramike.
2. Izračunaj piezoelektrični koeficient d keramike.

4 Potek

Prižgali smo osciloskop in ojačevalnik signala. Nato smo piezo kristal obremenili z utežjo in opazovali, kako se kondenzator prazni. Nato smo kristal razbremenili in ponovno opazovali. Meritev smo ponovili za tri različne uteži.

5 Meritve

$$m_1 = 194.44g \pm 0.01g;$$

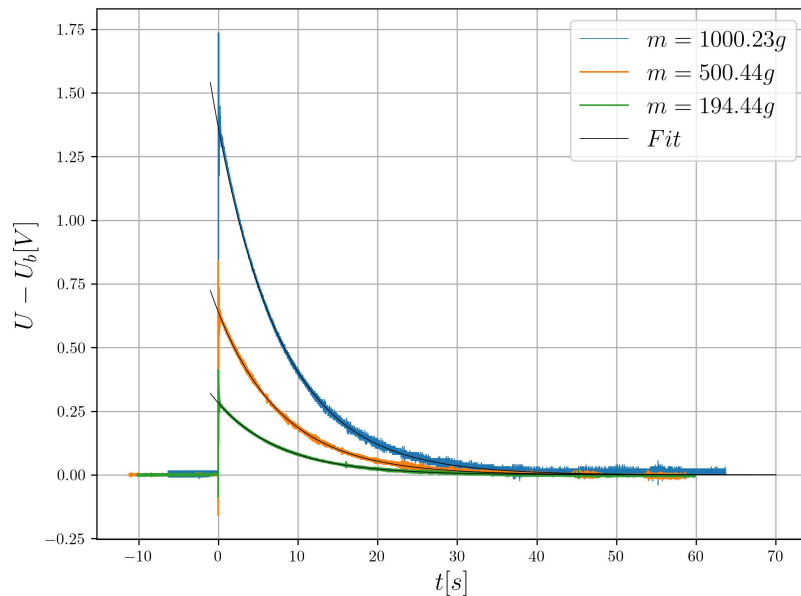
$$m_2 = 500.21g \pm 0.01g;$$

$$m_3 = 1000.23g \pm 0.01g.$$

Ostale meritve so zapisane v csv datotekah.

6 Obdelava podatkov

Najprej smo narisali grafe in nanje fittali eksponentno funkcijo.



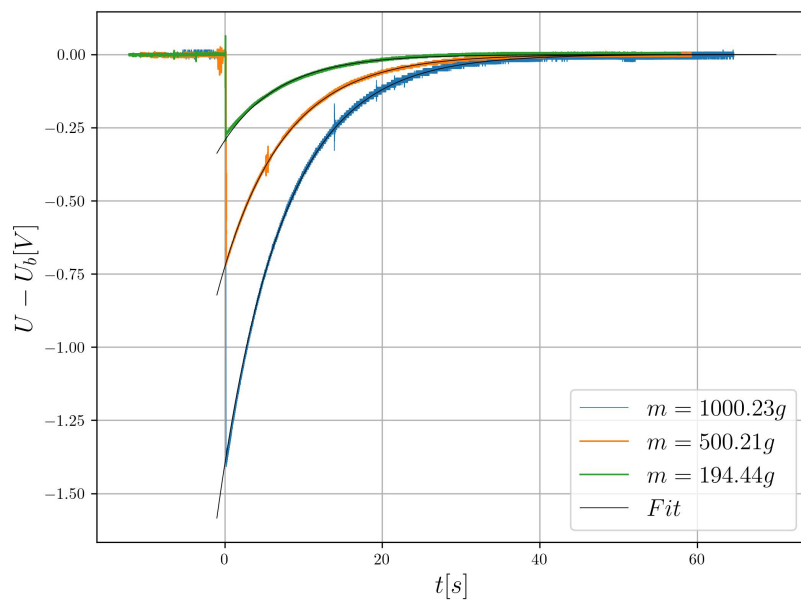
Slika 2: Graf $U(t)$ za obremenjevanje kristala in fiti

V spodnji tabeli so zapisani parametri U_b , U_0 in τ za fite vseh meritev:

	$U_b[V]$	$U_0[V]$	$\tau[s]$
m_{1o}	0.14 ± 0.02	0.28 ± 0.01	7.95 ± 0.3
m_{2o}	0.17 ± 0.02	0.64 ± 0.02	8.08 ± 0.3
m_{3o}	0.16 ± 0.02	1.36 ± 0.05	8.22 ± 0.3
m_{1r}	0.18 ± 0.02	-0.29 ± 0.01	7.23 ± 0.3
m_{2r}	0.16 ± 0.02	-0.73 ± 0.02	8.06 ± 0.3
m_{3r}	0.18 ± 0.02	-1.40 ± 0.05	8.13 ± 0.3

Tabela 1: Parametri fita

Opomba: indeks o označuje obremenjevanje, r pa razbremenjevanje.



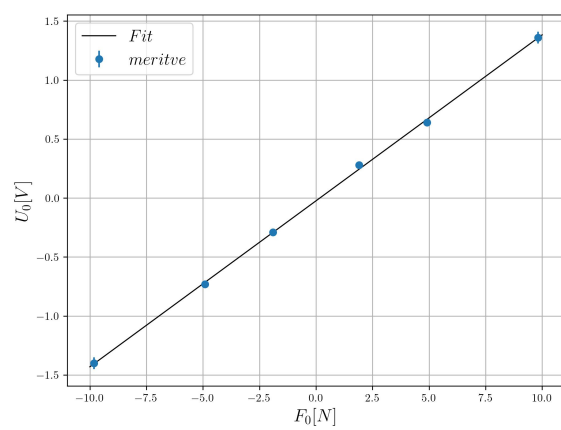
Slika 3: Graf $U(t)$ za razbremenjevanje kristala in fiti

Nato smo izračunali povprečen relaksacijski čas ter prek enačbe $\tau = RC$ izračunali kapacitivnost kondenzatorja. Nato smo iz tega izračunali še dielektričnost

$$\varepsilon = \frac{Ch}{S\varepsilon_0} = \frac{\tau h}{\pi r^2 \varepsilon_0 R} = 1029(1 \pm 0.15).$$

Nazadnje smo narisali graf $U_0(F_0)$ in nanj fittali premico. Nato smo s pomočjo spodnje enačbe izračunali še piezoelektrični koeficient:

$$U_0 = \frac{dF_0}{C} \rightarrow d = \frac{k\tau}{R} = 2.2 \cdot 10^{-10}(1 \pm 0.16)m/V.$$



Slika 4: Graf $U_0(F_0)$